



KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

SİSTEM TASARIM VE ANALİZİ Ses Tanıma Modülü

Danışman

Prof.Dr. TOLGA EREN

Proje Yapanlar

213204057 Deniz YAPICI
213204033 HALİL İBRAHİM BAYRAM
213204090 EMRE BERK DEĞİRMENCİ

İçindekiler

1. Donanım Kullanım Kılavuzu.....	3
2. Proje Yapım Aşamaları.....	4-5
3. Projede Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yöntemleri.....	6
4. Donanım Tasarımı Üzerine Alternatif Yaklaşımlar ve İyileştirme Önerileri.....	7-8
5. Sistemde Kullanılan Elektrik ve Elektronik Parçalar ile Seçim Gerekçeleri.....	9-11
6. Şekiller, Bloklar, Bağlantılar.....	12-22
7. Kod Kısmı.....	23-30
8. Kaynaklar.....	31

1.Donanım Kullanım Kılavuzu:

Sistem Modelleme Kullanım Kılavuzu

Bu proje, 4 modülden oluşmaktadır: 1 adet verici modülü ve 3 adet alıcı modülü. Sistem, verici modülü uygun zil sesi melodilerini algılayarak diğer 3 alıcı modüllerine sinyal göndermesi ve bu alıcı modüllerindeki LED'lerin yanıp sönmesi ile kullanıcıya bilgi vermesi mantığına dayanmaktadır.

Kullanım Talimatları

1. Modülleri Açma:

Her bir modülün arka tarafında bulunan **ON/OFF anahtarı** yardımıyla tüm modülleri açın.

2. Sistemi Hazır Hale Getirme:

Verici modülündeki **Reset Butonu** (LED'e karşıdan bakıldığında sağ tarafta bulunur) bir kez basarak sistemi sıfırlayın.

- Butona basıldıktan yaklaşık **5 saniye** sonra sistem, uygun zil sesi melodilerini algılayarak alıcı modülleri etiklemeye hazır hale gelir.

3. Kullanım Kolaylığı:

Kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir. Tüm modülleri aktif hale getirdikten sonra yalnızca verici üzerindeki reset butonuna basarak sistemi hazır hale getirebilirsiniz.

4. Zil Sesi Dinletilerek Sistem Test Edilir:

Sisteme kayıtlı iki farklı melodi bulunmaktadır. Bu melodilerden biri verici modülüne dinletildiğinde, verici modül uygun sinyali algılar ve alıcı modüllerine sinyal gönderir. Bu sinyal, alıcı modüllerindeki LED'lerin yanıp sönmesini sağlar.

- **Verici Modülü:**

Verici modülünde LED'e karşıdan bakıldığında solda bulunan buton, alıcı modüllerindeki tüm LED'leri söndürmek için kullanılır.

- **Alıcı Modülleri:**

Alıcı modüllerinde yer alan her bir buton, yalnızca kendi modülündeki LED'i sıfırlamak (söndürmek) için tasarlanmıştır.

Bu işleyiş sayesinde kullanıcı, hem sistem genelindeki LED'leri hem de tekil modül LED'lerini kontrol edebilir.

2.Proje Yapım Aşamaları

1. Aşama: Proje Tasarımı ve Malzeme Tedariki

Ödev kapsamında örnek projeler araştırılarak fikir edinildi. Projenin detayları belirlendikten sonra gerekli malzemelerin listesi oluşturuldu ve temin edildi. Kullanılan malzemeler:

- 1 adet ses tanıma modülü
- 4 adet Arduino Uno
- 4 adet NRF24L01 anten ve adaptörü
- 4 adet 18650 şarj edilebilir pil
- 4 adet MT3608 DC-DC yükseltici modülü
- 4 adet TP4056 şarj modülü
- 5 adet buton
- 16 adet 5mm LED
- 4 adet HH-8082 (85 x 155 x 45 mm) proje kutusu
- 4 adet ON/OFF anahtar

2. Aşama: Prototip Hazırlığı ve Testler

Tedarik edilen malzemeler teslim alındıktan sonra, örnek bağlantı şemaları incelenerek breadboard üzerinde geçici bağlantılar yapıldı. Çalışmalar aşağıdaki gibi ilerletildi:

- **Ses Modülü:**
 - Ses tanıma modülüne 2 farklı melodi kaydedildi.
 - Arduino IDE üzerinde uygun kodlar yazılarak 255 adede kadar ses kaydının mümkün olduğu test edildi.
 - Bizim için yeterli olan 2 melodi kaydedilerek doğrulandı.
- **NRF24L01 Antenler:**
 - Verici ve alıcı modüller arasında kablosuz haberleşme sağlandı.
 - Güç sorununu çözmek için 18650 şarjlı piller ve MT3608 DC-DC yükseltici modülleri kullanıldı.
 - 18650 pillerin 3.7V çıkışı, 5V'a yükseltilerek doğrudan antenler ve Arduino modülleri beslenebilecek şekilde yapılandırıldı.

- **Kodlama ve Test:**

- Tüm bileşenlerin bir arada çalıştığı kodlar yazıldı ve test edildi.
- Ses modülü, NRF antenler, LED'ler ve butonlar entegre edilerek sistem çalışır hale getirildi.
- Alıcı ve verici için ayrı bağlantı şemaları ve kodlar hazırlandı.

3. Aşama: Kalıcı Devre Tasarımı ve Üretim

Hazırlanan bağlantı şemalarına uygun olarak, kalıcı devreler oluşturulmaya başlandı:

- **PCB Üretimi:**

- Bakır plaka üzerine bağlantı yolları, baskı devre kalemi ile çizildi.
- Plaka, hidrojen peroksit ve tuz ruhu karışımı ile çözüldü, uygun devre yolları elde edildi.
- Komponentler için gerekli delikler mini dremel ile açıldı.
- Erkek-erkek ve dişi-erkek header'lar deliklere yerleştirilip lehimlendi. Böylece modüler bir yapı oluşturuldu ve arızalı parçaların kolayca değiştirilebilmesi sağlandı.

- **Montaj:**

- Arduino Uno, header'lar yardımıyla PCB'ye yerleştirildi.
- NRF antenler ve adaptörleri aynı şekilde monte edildi.
- Ses tanıma modülü, butonlar ve LED'ler PCB üzerine lehimlendi.
- 18650 piller, MT3608 DC-DC yükseltici modülleri ve TP4056 şarj modülleri uygun yerlere yerleştirilerek lehimleme tamamlandı.

- **Kutu Montajı:**

- ON/OFF anahtarı için kutunun arka tarafına delik açıldı ve anahtar monte edildi.
- Pil şarj bağlantıları için TP4056 modülü kutunun yanına yerleştirildi.
- Tüm malzemeler kutu içerisine düzenli bir şekilde yerleştirildi ve kapak kapatıldı.

Son olarak, Arduino modüllerine gerekli kodlar yüklendi ve sistem test edilerek çalışmaya hazır hale getirildi.

Sonuç:

Yukarıda belirtilen adımlar sayesinde, projenin tüm modülleri stabil bir şekilde çalışacak.

3.Projede Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yöntemleri

1. Zorluk:

- **Melodilerin Doğru Kayıt Edilememesi**

Ses tanıma modülü, melodileri düzgün bir şekilde algılayamıyordu. Bu durum, sistemin istenilen şekilde çalışmamasına sebep oluyordu.

Çözüm:

- Melodilerin sessiz bir ortamda ve belirli bir ses seviyesinde kaydedilmesi sağlandı.
- Her melodi için iki ayrı train kaydı yapıldı: biri mikrofona yakın mesafeden, diğeri biraz daha uzaktan olacak şekilde.
- Bu sayede, bir kaydın frekansı yüksek, diğlerinin frekansı düşük olacak şekilde modül eğitildi. Modül, melodileri daha doğru algılayarak sistemi çalıştırabilir hale geldi.

2. Zorluk:

- **NRF24L01 Antenler Arasında Haberleşme Kopukluğu ve Menzil Problemi**

Antenler arasında veri aktarımı sırasında kesintiler yaşanıyor ve iletişim menzili araya duvar girdiğinde yetersiz kalıyordu.

Çözüm:

- **Güç Sorunu:**

- 18650 şarj edilebilir piller ve MT3608 DC-DC yükseltici modüller ile tüm modüllere stabil bir şekilde 5V gerilim sağlandı.
- NRF adaptörleri kullanılarak güç kaynağı sorunları giderildi ve haberleşme kesintisiz hale getirildi.

- **Menzil Problemi:**

- Antenlerin menzil sorunları çözülmeye çalışıldı ancak araya duvar girdiğinde iletişim hala sağlanamıyordu. Bu, modül tasarımının fiziksel sınırlamalarından kaynaklanmaktadır ve daha güçlü bir anten veya farklı bir haberleşme modülü kullanılarak çözülebilir.

Sonuç:

Bu çözümler sayesinde sistem, melodileri doğru şekilde algılayarak çalışabilir hale geldi ve modüller arasında stabil haberleşme sağlandı. Ancak menzil problemi için daha ileri bir çözüm gerekmektedir. Projenin bu aşaması, hem teknik hem de sistematik geliştirme açısından önemli bir öğrenim süreci olmuştur.

4. Donanım Tasarımı Üzerine Alternatif Yaklaşımlar ve İyileştirme Önerileri

Eğer bu projeyi baştan yapacak olsaydık, aşağıdaki konulara odaklanarak daha etkili ve verimli bir tasarım yapmayı hedeflerdik:

1. NRF Antenlerin Menzil Problemleri

Mevcut Durum:

NRF24L01 antenler, menzil problemleri yaşattı ve özellikle araya duvar girdiğinde iletişim sağlanamadı.

Alternatif Çözüm:

- **Daha Güçlü Anten Modülleri:**
LoRa gibi uzun menzil haberleşme sağlayabilen alternatif RF modülleri tercih edebilirdim. LoRa modülleri, düşük güç tüketimi ile yüksek menzil sağladığı için bu projede daha uygun bir seçenek olabilirdi.
- **Haberleşme Gücünü Artırma:**
Mevcut NRF modüllerine sinyal güçlendirici (PA/LNA modülleri) ekleyerek menzil sorununu azaltmayı hedeflerdim.

2. Modüllerin Boyutunu Küçültme (Kompakt Tasarım)

Mevcut Durum:

Kullanılan bileşenler, özellikle Arduino Uno kartları ve ayrı ayrı yerleştirilen güç modülleri nedeniyle modüllerin boyutunu artırdı.

Alternatif Çözüm:

- **Küçük Mikrodenetleyiciler:**
Arduino Uno yerine, daha küçük boyutlu mikrodenetleyiciler (Arduino Nano, ESP32 veya ATtiny85 gibi) kullanarak boyutu küçültebilirdim.
- **Tümleşik PCB:**
Proje için özel bir PCB tasarlayarak güç modülleri (MT3608 ve TP4056) ve mikrodenetleyiciyi tek bir devre kartına entegre ederdim. Bu, daha az kablo ve lehimleme gerektireceği için hem boyutu küçültür hem de daha temiz bir görünüm sağlar.

3. Güç Yönetimi

Mevcut Durum:

18650 piller ile güç yönetimi sağlanmış olsa da, modüllerin enerji verimliliği açısından daha optimize edilmesi gerekebilir.

Alternatif Çözüm:

- **Daha Verimli Güç Modülleri:**
MT3608 yerine daha verimli buck-boost dönüştürücüler kullanarak enerji kayıplarını azaltmayı tercih ederdim.
- **Düşük Güç Modülleri:**
LoRa veya BLE (Bluetooth Low Energy) gibi düşük güç tüketimli iletişim modülleri kullanılarak pil ömrünü artırabilirdim.

4. Sistem Stabilitesi ve Kullanıcı Deneyimi

- **Daha Gelişmiş Ses Tanıma Modülü:**
Mevcut ses tanıma modülünün yerine, daha hassas ve gelişmiş bir modül kullanarak melodilerin algılanmasındaki hataları en aza indirebilirdim.
- **Geliştirilmiş Kullanıcı Arayüzü:**
LED'ler yerine küçük bir ekran (OLED veya LCD) ekleyerek, sistem durumunu daha net bir şekilde kullanıcıya gösterebilirdim.

5.Sistemde Kullanılan Elektrik ve Elektronik Parçalar ile Seçim Gerekçeleri

1. Mikrodenetleyici (Mikrokontrolör): Arduino Uno

- **Seçim Nedeni:**

Arduino Uno, basit kullanım, geniş topluluk desteği ve uygun fiyatı nedeniyle tercih edilmiştir. Ayrıca, Arduino IDE üzerinde rahatlıkla programlanabilir ve birçok sensör ve modül ile uyumlu çalışmaktadır. Bu projede, ses tanıma modülü ve NRF24L01 antenlerinin kontrolünü sağlayacak kadar yeterli pin sayısı ve işlem gücüne sahiptir.

- **Avantajları:**

- Kolay programlanabilirlik
- Geniş topluluk ve kaynak desteği
- Çok sayıda modül ile uyumlu çalışma
- Piyasada ulaşabileceğimiz uygun fiyatlı mikrodenetleyici

2. Haberleşme Modülü: NRF24L01

- **Seçim Nedeni:**

NRF24L01, düşük maliyetli, kablosuz haberleşme sağlayan bir modüldür ve bu projede alıcı-verici modülleri arasında iletişimi sağlamak için kullanılmıştır. Özellikle düşük güç tüketimi ve iyi veri iletimi özellikleri ile tercih edilmiştir.

- **Avantajları:**

- Kablosuz iletişim sağlar
- Düşük güç tüketimi
- 2.4 GHz frekans bandında çalışarak, geniş bir cihaz yelpazesıyla uyumlu

3. Ses Tanıma Modülü

- **Seçim Nedeni:**

Projede melodilerin doğru bir şekilde algılanması gerektiğinden, ses tanıma modülü, sesli komutları algılayıp doğru şekilde işlemeye olanak tanır. Kullanıcı, belirlenen melodileri sesli olarak sisteme iletebilir.

- **Avantajları:**

- Sesli komutları algılar
- Çeşitli ses seviyelerinde çalışabilir
- Kullanıcı dostu ve esnek kullanım imkanı

4. Anten: NRF24L01 Anten

- **Seçim Nedeni:**

NRF24L01 modülü ile uyumlu çalışacak şekilde, bu anten modülü seçilmiştir. Yüksek veri hızları ve düşük güç tüketimi gereksinimlerini karşılamaktadır. Antenin menzil kapasitesine rağmen, duvarlar gibi engeller ile iletişimde sorunlar yaşanabilmektedir.

- **Avantajları:**

- İyi veri iletimi
- Verimli enerji kullanımı

6. Güç Ünitesi: 18650 Şarj Edilebilir Pil, MT3608 DC-DC Yükseltici, TP4056 Şarj Modülü

- **Seçim Nedeni:**

18650 şarj edilebilir piller, yüksek kapasiteleri ve yeniden şarj edilebilir olmaları nedeniyle tercih edilmiştir. MT3608 DC-DC yükseltici modülü, 3.7V'luk pil çıkışını 5V'a yükseltmek için kullanılmıştır, bu sayede Arduino ve diğer modüller 5V ile beslenebilir. TP4056 şarj modülü, pillerin güvenli bir şekilde şarj edilmesini sağlar.

- **Avantajları:**

- Yüksek enerji kapasitesi
- Düşük enerji kayıpları
- Yüksek verimli güç dönüştürme
- Güvenli şarj özelliği

7. LED'ler (5mm LED)

- **Seçim Nedeni:**

LED'ler, alıcı modüllerinde veri alındığında yanıp sönererek görsel bir geri bildirim sağlar. Bu sayede kullanıcı, sistemin doğru çalışıp çalışmadığını görsel olarak takip edebilir.

- **Avantajları:**

- Görsel geri bildirim sağlar
 - Düşük güç tüketimi
 - Kolay montaj ve kullanım

8. Butonlar

- **Seçim Nedeni:**

Butonlar, verici ve alıcı modüllerinde, sistemin sıfırlanmasını veya LED'lerin söndürülmesini sağlamak için kullanılmıştır. Bu, kullanıcıya kolayca müdahale etme imkanı tanır.

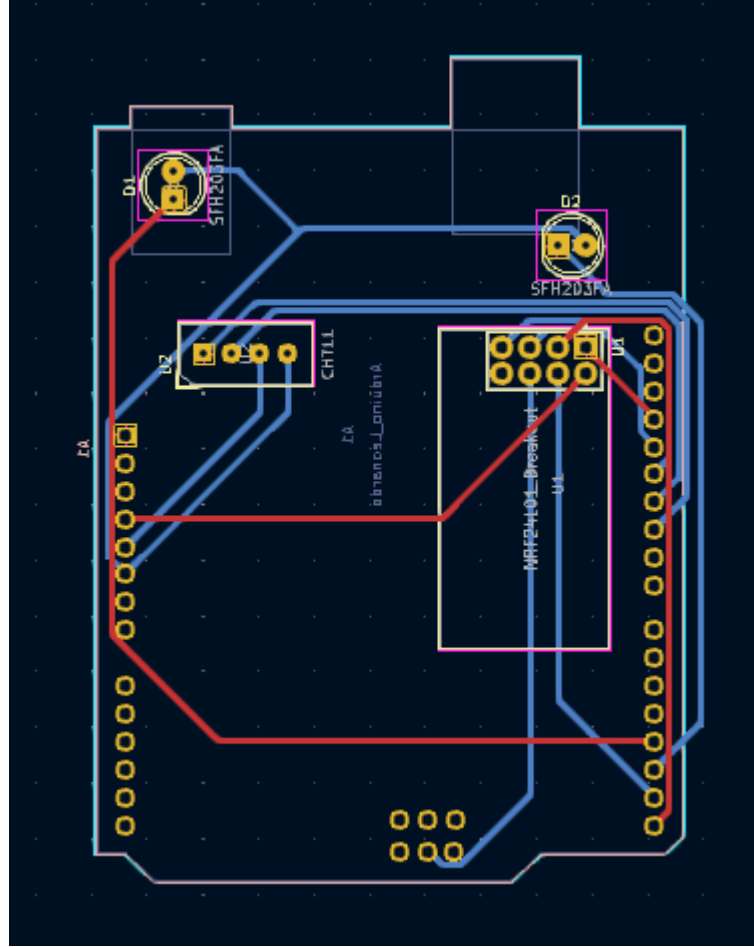
- **Avantajları:**

- Kullanıcı dostu
 - Basit kullanım
 - Hızlı etkileşim

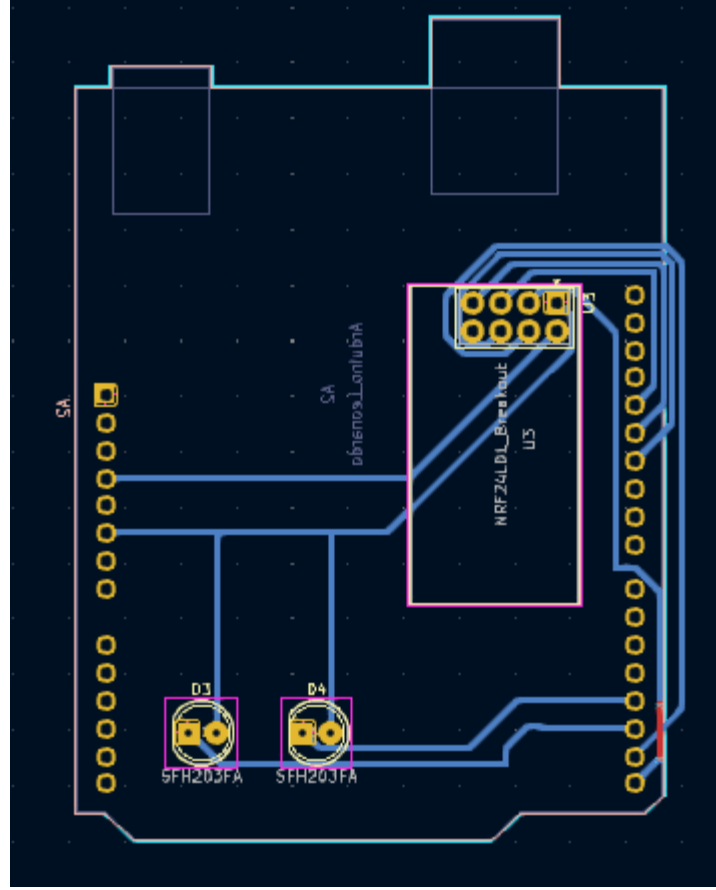
Sonuç:

Bu parçalar, proje için gerekli olan tüm fonksiyonları yerine getirecek şekilde seçilmiştir. Her bir bileşen, sistemin genel verimliliğini artıracak şekilde optimize edilmiştir. Ayrıca, parçaların seçimi ve entegrasyonu, düşük maliyetle yüksek performans sağlamak amacıyla yapılmıştır.

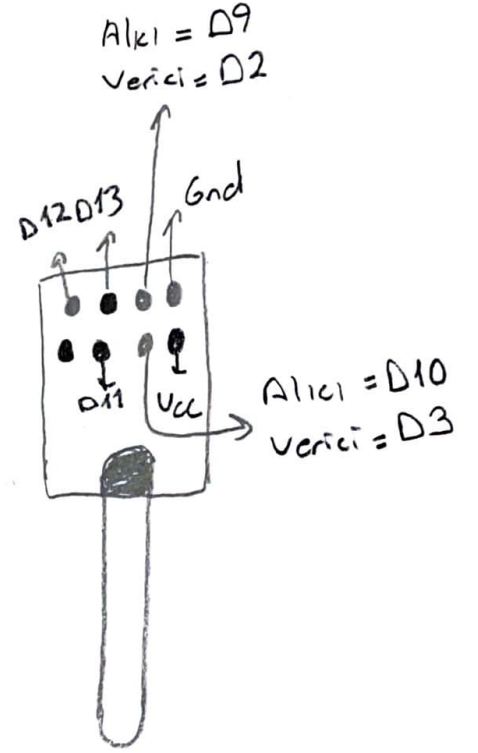
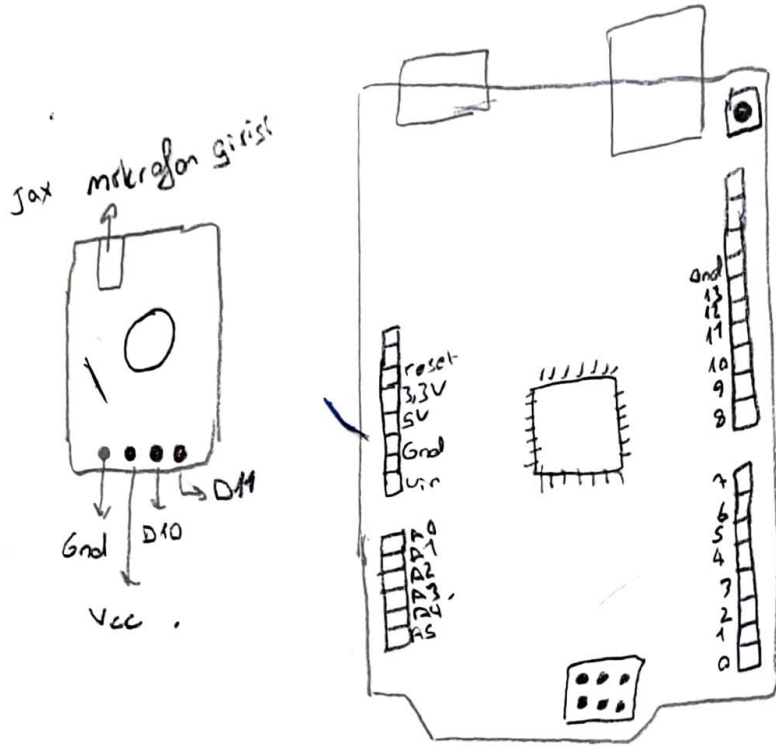
6. Şekiller, Bloklar Bağlantılar



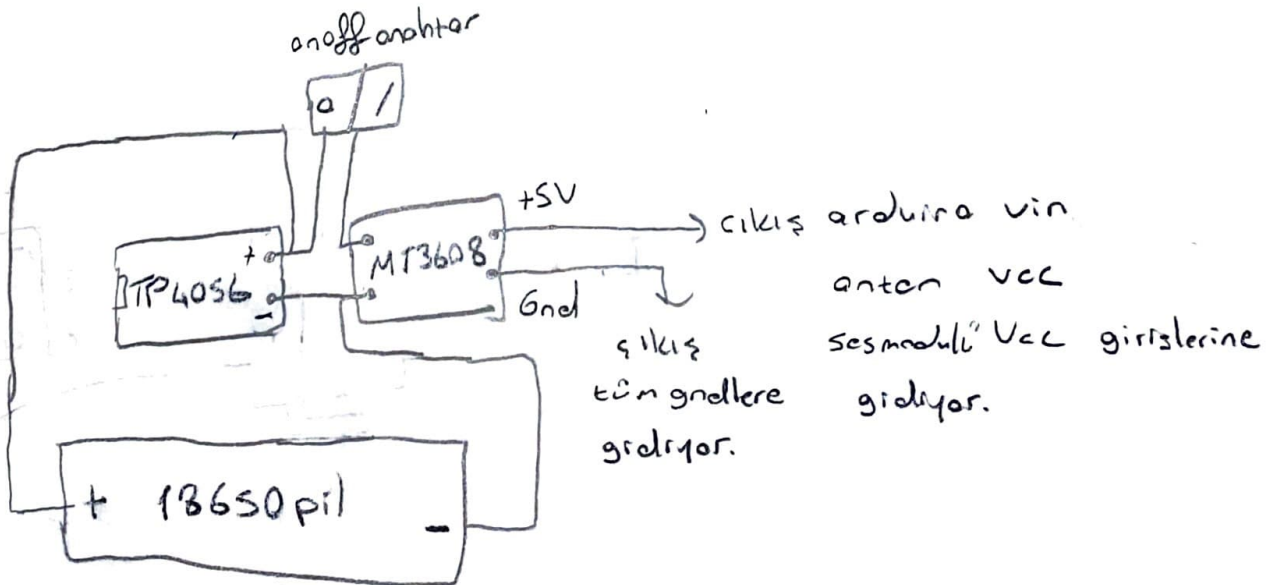
Kicad üzerinde verici modülünün Arduino uno , nrf24101 ,ses tanıma modülü , buton ve ledin bağlantı şeması.

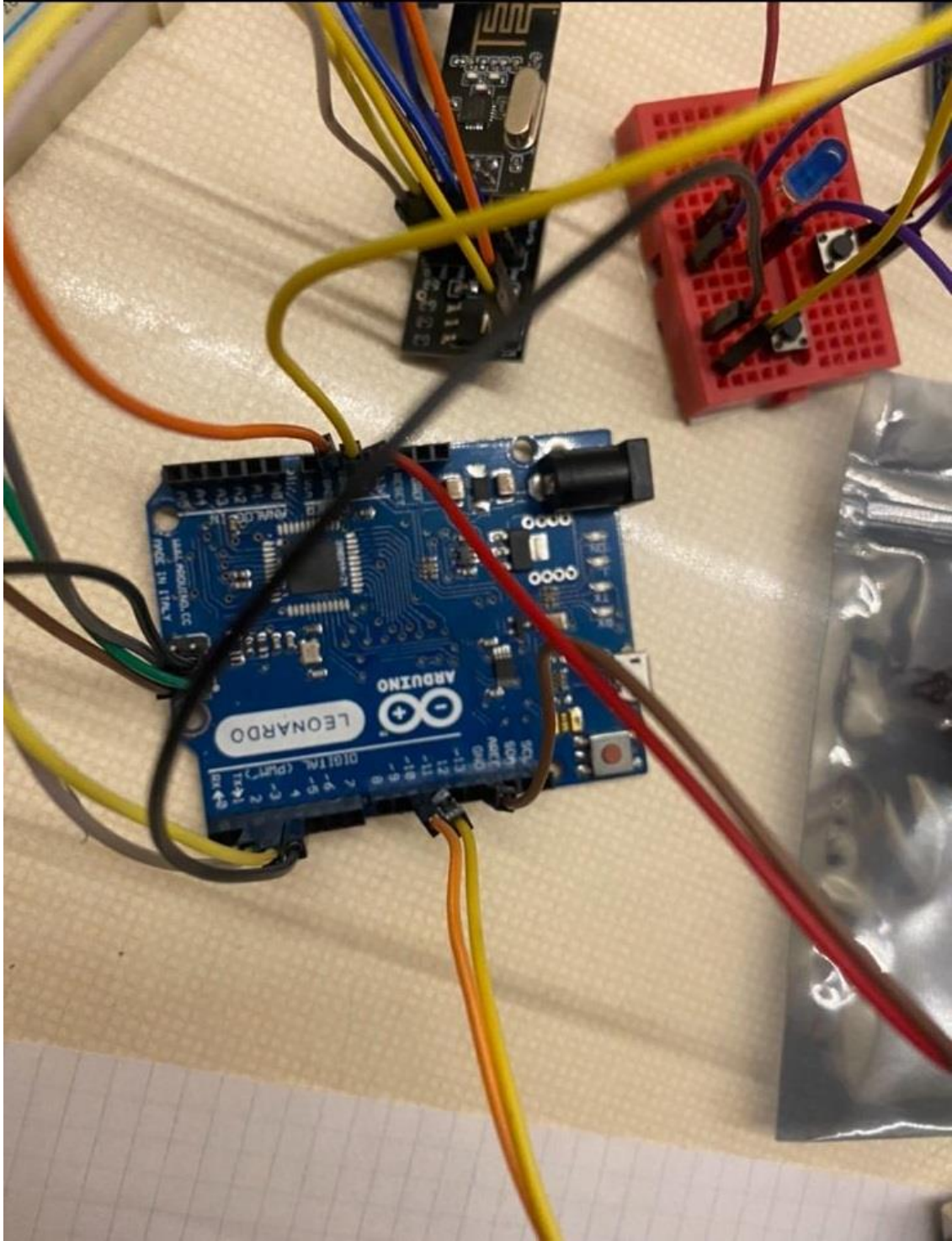


Kicad üzerinde alıcı modüllerinin Arduino uno , nrf24l01 , buton ve ledin bağlantı şeması.

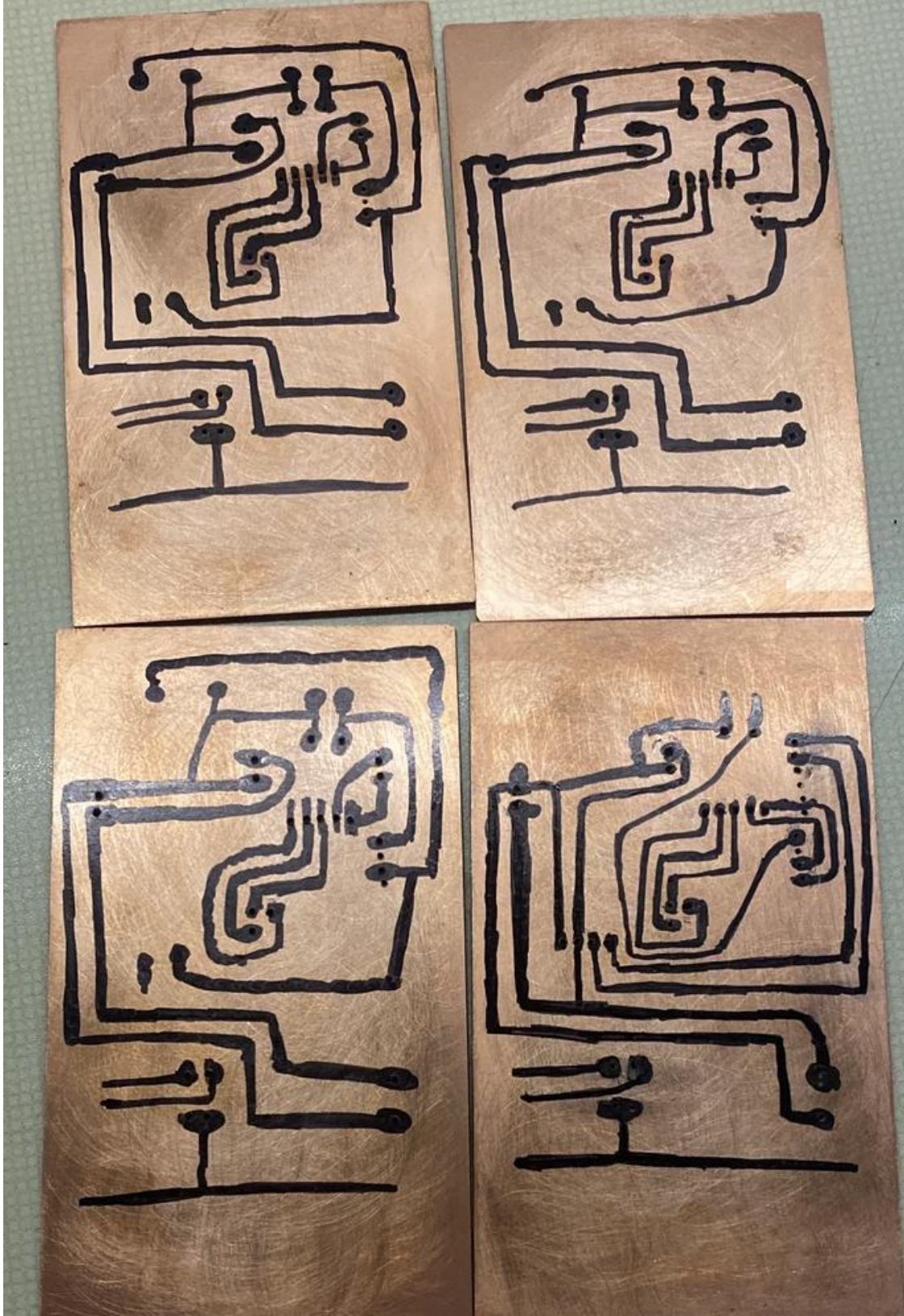


Alicilerde butonlar DS pinine bağlı
 vericide bir buton DS pinine diğer buton reset pinine bağlı
 Alicilerde ledler D3 pinine bağlı
 vericideki led D3 pinine bağlı





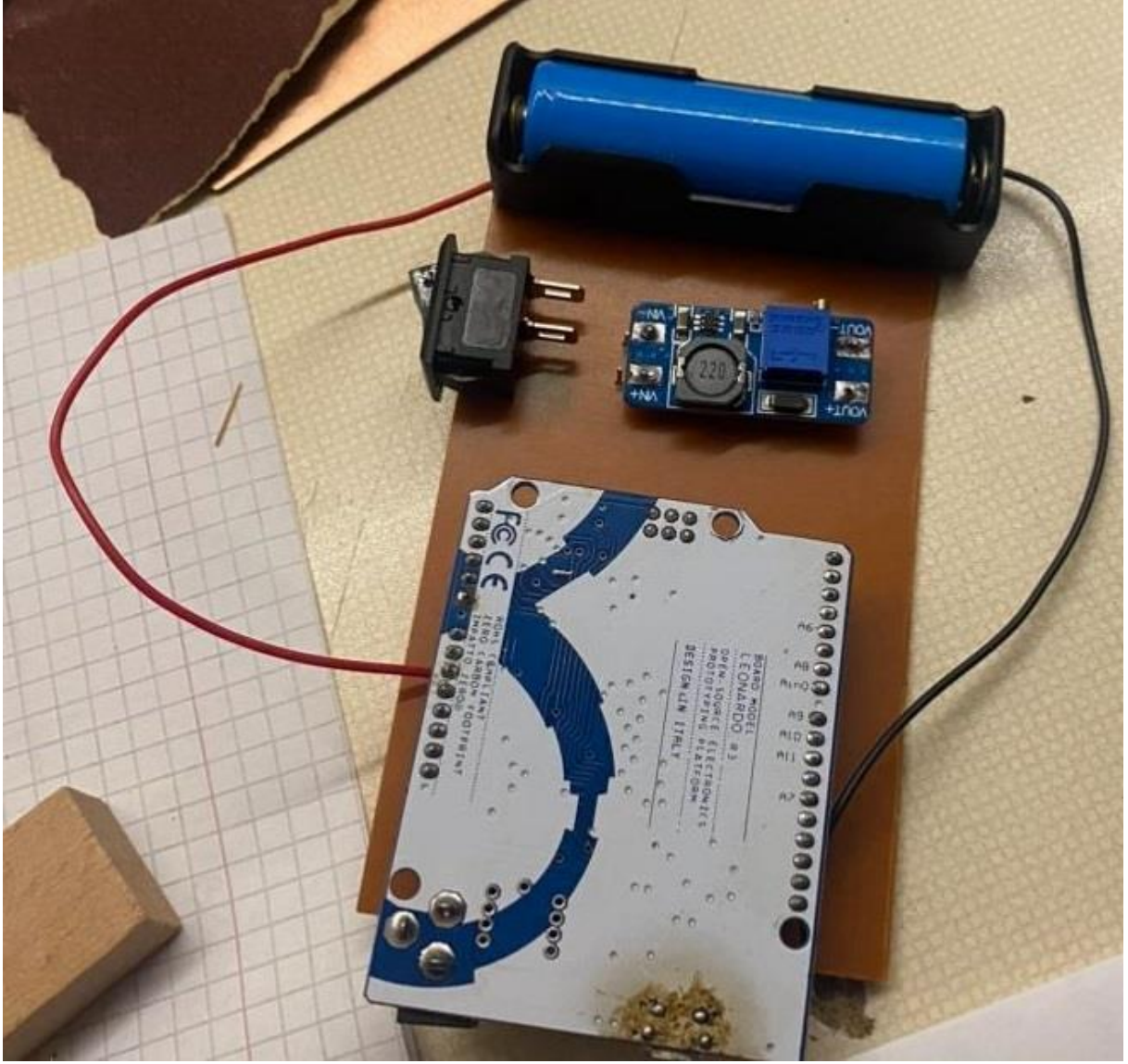
2.ařamada breadboard zerine jumper kablolar ile yapılan testlerden bir grnt.



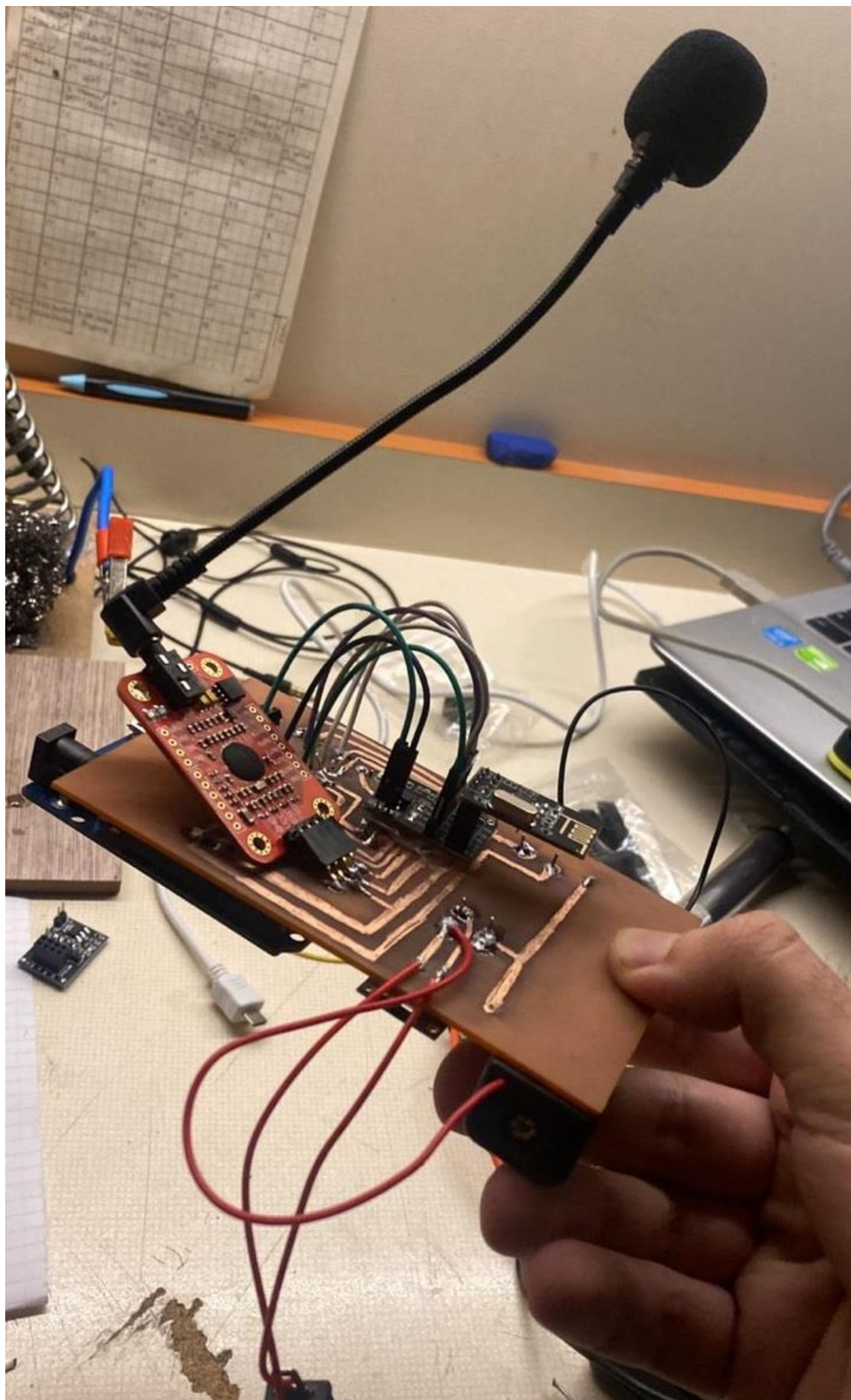
3.aşama PCB kartların hazırlanması.Baskı devre kalemiyle devre çizimi.

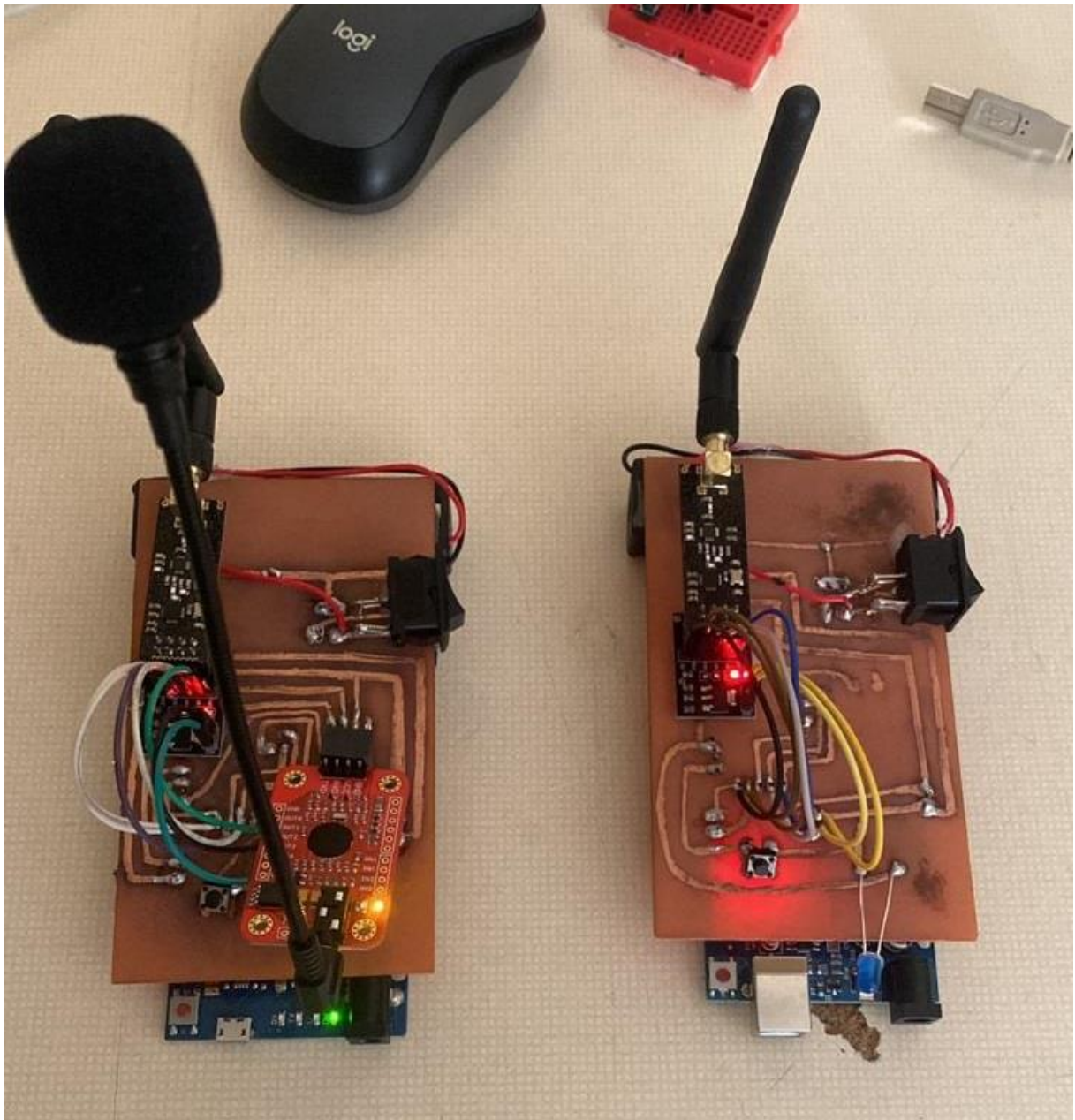


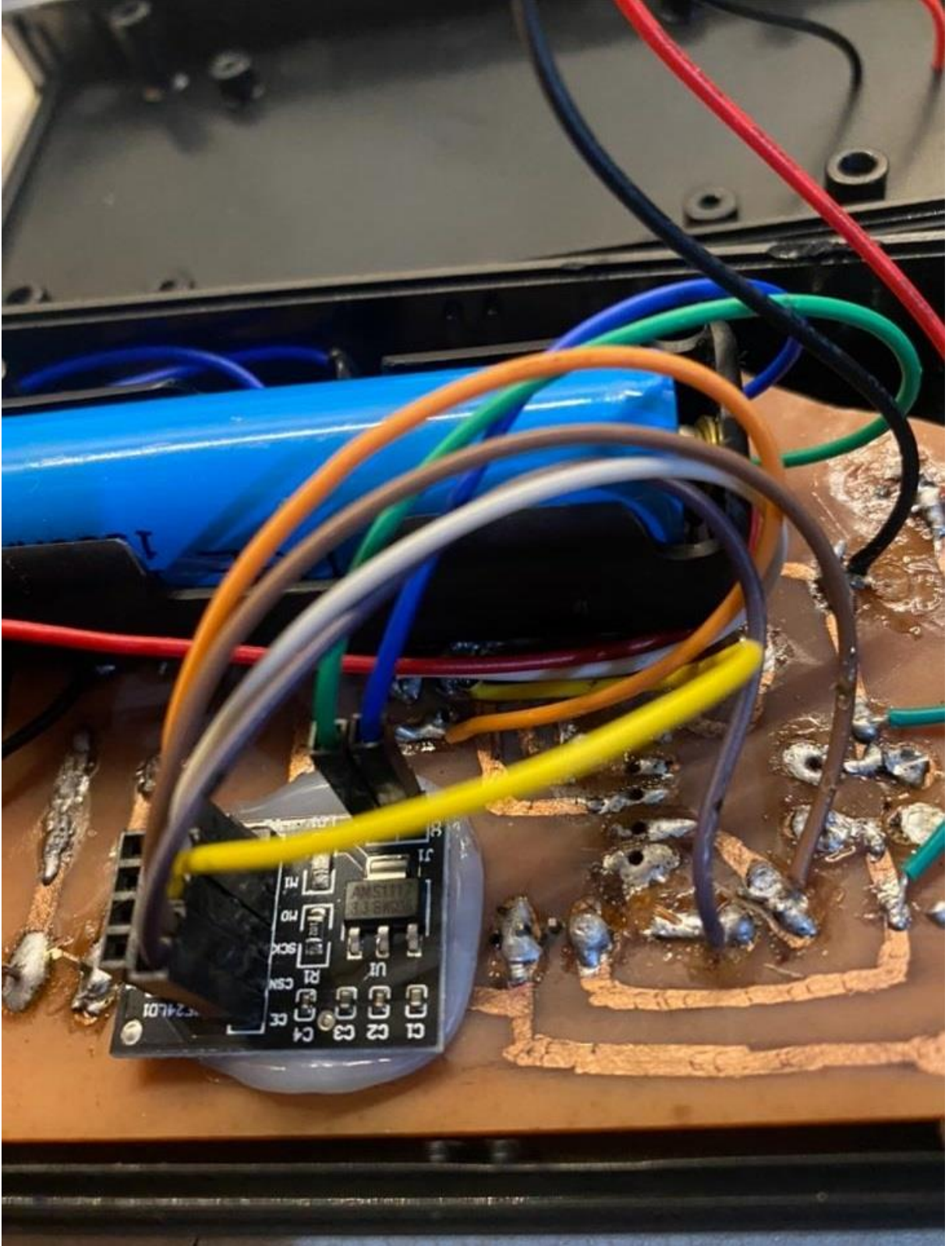
3. aşama PCB kartların hazırlanması. Sıvı da çözülmüş bakır sonrasında deliklerin açılması.



PCB kartları altan gösterimi.







Kutu içi görüntüsü



7.KOD KISMI

VERİCİ MODÜLÜN KODU:

```
#include <avr/wdt.h>

#include <SoftwareSerial.h>

#include "VoiceRecognitionV3.h"

#include <SPI.h>

#include <nRF24L01.h>

#include <RF24.h>


#define LED_PIN 8

#define BUTTON_PIN 5


VR myVR(10, 11);

RF24 radio(2, 3);


uint8_t buf[64];

bool buttonPressed = false;


void setup() {

    wdt_enable(WDTO_15MS);

    MCUSR &= ~(1 << WDRF);

    wdt_disable();


    myVR.begin(9600);

    Serial.begin(115200);


    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
```

```

pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

digitalWrite(LED_PIN, LOW);

if (myVR.clear() == 0) {
    Serial.println("Recognizer cleared.");
} else {
    Serial.println("Not find VoiceRecognitionModule.");
    Serial.println("Please check connection and restart Arduino.");
    while (1);
}

radio.begin();
radio.openWritingPipe(0xF0F0F0F0E1LL);
radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
radio.setChannel(108);
radio.stopListening();

for (uint8_t i = 80; i <= 83; i++) {
    myVR.load(i);
}

}

void loop() {
    int ret = myVR.recognize(buf, 50);

    if (ret > 0) {
        uint8_t trainID = buf[1];
    }
}

```

```

if (trainID >= 80 && trainID <= 83) {

    Serial.print("Train Command Detected: ");

    Serial.println(trainID);

    // Blink D8 LED once

    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);

    delay(500);

    digitalWrite(LED_PIN, LOW);

    // Send command to receivers

    char command[10];

    sprintf(command, "TRAIN_%d", trainID);

    radio.write(command, strlen(command) + 1);

}

}

buttonPressed = digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW;

if (buttonPressed) {

    radio.write("STOP", 5);

    delay(200); // Debounce delay

}

}

</csartifact><csartifact identifier="receiver-code" type="application/vnd.cs.code"
    language="cpp" title="Receiver (Alici) Code">

#include <SPI.h>

#include <nRF24L01.h>

#include <RF24.h>

```

```

#define LED_PIN 3

#define BUTTON_PIN 5


RF24 radio(9, 10);

bool ledBlinking = false;

unsigned long lastBlinkTime = 0;

const unsigned long blinkInterval = 500; // 500ms blink interval


void setup() {

  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

  digitalWrite(LED_PIN, LOW);


  radio.begin();

  radio.openReadingPipe(1, 0xF0F0F0F0E1LL);

  radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);

  radio.setChannel(108);

  radio.startListening();


  Serial.begin(115200);
}

void loop() {

  if (radio.available()) {

    char receivedMessage[32] = "";

    radio.read(receivedMessage, sizeof(receivedMessage));

    Serial.print("Received message: ");

```

```

Serial.println(receivedMessage);

if (strcmp(receivedMessage, "TRAIN_", 6) == 0) {
    ledBlinking = true;
} else if (strcmp(receivedMessage, "STOP") == 0) {
    ledBlinking = false;
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
}
}

if (ledBlinking) {
    unsigned long currentTime = millis();
    if (currentTime - lastBlinkTime >= blinkInterval) {
        digitalWrite(LED_PIN, !digitalRead(LED_PIN));
        lastBlinkTime = currentTime;
    }
}

if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
    ledBlinking = false;
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    radio.stopListening();
    radio.write("STOP", 5);
    radio.startListening();
    delay(200); // Debounce delay
}
}

```

ALICI MODÜLLERİN KODU:

```
#include <SPI.h>

#include <nRF24L01.h>

#include <RF24.h>


#define LED_PIN 3

#define BUTTON_PIN 5


RF24 radio(9, 10);

bool ledBlinking = false;

unsigned long lastBlinkTime = 0;

const unsigned long blinkInterval = 500; // 500ms blink interval


void setup() {

  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

  pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);

  digitalWrite(LED_PIN, LOW);


  radio.begin();

  radio.openReadingPipe(1, 0xF0F0F0F0E1LL);

  radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);

  radio.setChannel(108);

  radio.startListening();


  Serial.begin(115200);

}
```

```

void loop() {

  if (radio.available()) {

    char receivedMessage[32] = "";

    radio.read(receivedMessage, sizeof(receivedMessage));

    Serial.print("Received message: ");

    Serial.println(receivedMessage);


    if (strncmp(receivedMessage, "TRAIN_", 6) == 0) {

      ledBlinking = true;

    } else if (strcmp(receivedMessage, "STOP") == 0) {

      ledBlinking = false;

      digitalWrite(LED_PIN, LOW);

    }

  }


  if (ledBlinking) {

    unsigned long currentTime = millis();

    if (currentTime - lastBlinkTime >= blinkInterval) {

      digitalWrite(LED_PIN, !digitalRead(LED_PIN));

      lastBlinkTime = currentTime;

    }

  }


  if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {

    ledBlinking = false;

    digitalWrite(LED_PIN, LOW);

    radio.stopListening();
  }
}

```

```
radio.write("STOP", 5);  
radio.startListening();  
delay(200); // Debounce delay  
}  
}
```

8.KAYNAKLAR:

<https://github.com/moggiex/NRF24L01-PA-LNA-Testing-Scripts>

<https://www.youtube.com/watch?v=-1W6YwU6AkA>

<https://www.youtube.com/watch?v=YZ0SOAFXVAQ>

<https://github.com/elechouse/VoiceRecognitionV3>

<https://www.makerguides.com/voice-speech-recognition-module-v3-with-arduino/>

<https://chatgpt.com/>